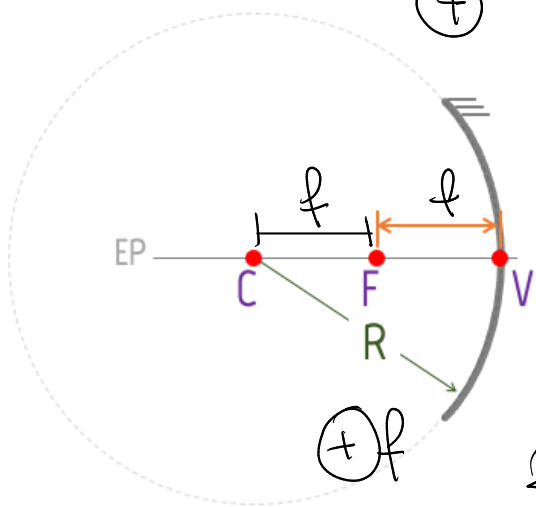


Espelhos Esféricos – Parte 02

ESTUDO ANALÍTICO

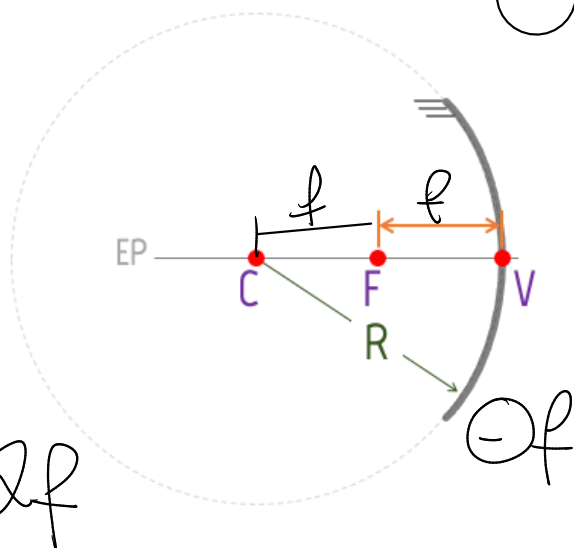
Espelho côncavo $\rightarrow$ foco real

(+)



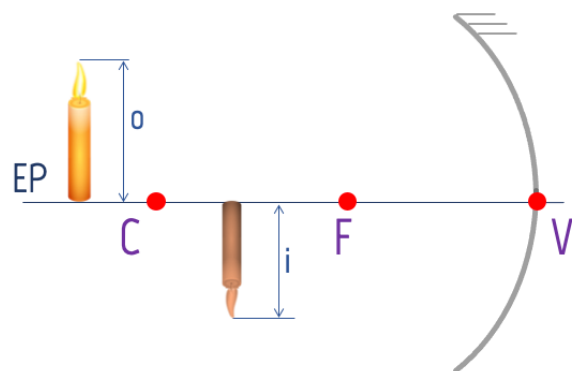
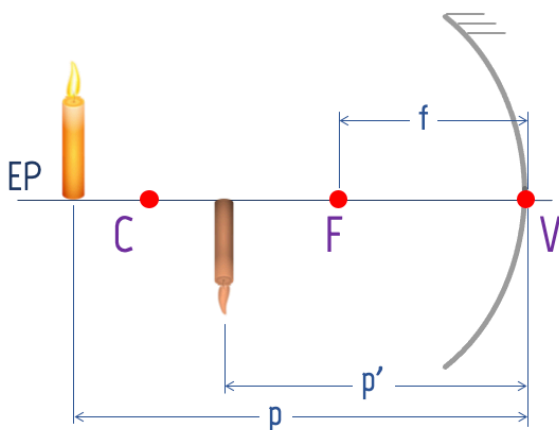
Espelho convexo $\rightarrow$ foco virtual

(-)



$$R = 2f$$

Sinais



f + Real - côncavo
 f - Virtual - convexo

p + Real
 p - Virtual

p' + imagem Real
 p' - imagem Virtual

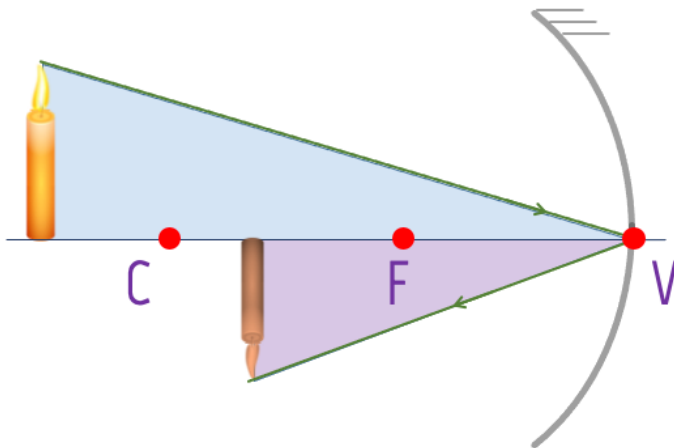
$\ominus$ + Obj para cima
 $\ominus$ - Obj para baixo

i + imagem para cima
 i - imagem para baixo

Equação de Gauss

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

Aumento Linear Transversal



Relação $A = \frac{i}{o} = \frac{p'}{p}$

Exercício 01

(Pucrs Medicina) Diante de um de espelho esférico, a imagem de um objeto real é direta. Considerando que a distância focal e o aumento linear transversal desse espelho valem, em módulo, 20 cm e 0,1, respectivamente, afirma-se que

- a) o raio de curvatura do espelho é 10 cm.
- b) o objeto está situado a 1,8 cm do espelho.
- c) a imagem está situada a 18 cm do espelho.
- d) a imagem está situada a 22 cm do espelho.

espelho convexo

$-p'$: Virtual : menor

$$\begin{array}{l|l} f = -20 & -\frac{1}{20} = \frac{1}{-10p'} = \frac{1}{p'} \\ A = 0,1 & -\frac{1}{20} = \frac{-1}{10p} \\ p = -\frac{p'}{0,1} & -\frac{1}{20} = \frac{9}{10p'} \\ p = -10p' & -p' = 18 \rightarrow -18 \end{array}$$

Exercício 02

(Uem) Em um anteparo a 40 cm de um espelho esférico, forma-se a imagem de um objeto real situado a 10 cm do espelho. Suponha que o objeto real tenha 2 cm de altura e assinale o que for correto.

01) O espelho em questão é convexo. **F**

02) A distância focal é de 8 cm. **V**

04) O raio de curvatura do espelho mede a metade da distância focal. **F**

08) A imagem no anteparo mede 10 cm de altura. **F**

16) Se um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal, ele é refletido em uma direção que passa pelo foco. **V**

$$p = 10 \text{ cm}$$

$p' = 40 \rightarrow$ imagem real $\rightarrow$ espelho côncavo

$$\phi = 2 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} = \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{10} = \frac{1}{40}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{4+1}{40} \quad \Bigg| \quad \frac{1}{f} = \frac{5}{40}$$

$$5f = 40$$

$$f = 8 \text{ cm} //$$

$$A = \frac{1}{6} = -\frac{p'}{p}$$

$$\frac{i}{2} = -\frac{40}{10}$$

$$i = -8 \text{ cm}$$

imagem
invertida